

Artificial Intelligence

人工智能实验

深度学习

中山大学计算机学院
2026年春季

目录

1. 理论课内容回顾

1.1 PyTorch介绍

1.2 CNN 网络训练实例

2. 实验任务

2.1 中药图片分类任务

3. 作业提交说明

1.1 PyTorch 介绍

□ PyTorch 安装

- 官网: <https://pytorch.org>
- CPU 版安装（无 Nvidia 显卡）：直接在官网主页选择配置，然后复制生成的 Command 粘贴到终端运行（注意需提前激活 Python 虚拟环境）。
- 建议：安装1.7.0及以上版本。

The screenshot shows the PyTorch Build configuration interface. The left sidebar lists the configuration categories: PyTorch Build, Your OS, Package, Language, Compute Platform, and Run this Command. The main area displays the selected options in a grid:

PyTorch Build	Stable (2.7.0)		Preview (Nightly)	
Your OS	Linux	Mac	Windows	
Package	Conda	Pip	LibTorch	Source
Language	Python		C++ / Java	
Compute Platform	CUDA 11.8	CUDA 12.6	CUDA 12.8	ROCm 6.3
				CPU

At the bottom, the 'Run this Command:' section displays the generated command:

```
pip3 install torch torchvision torchaudio
```

1.1 PyTorch 介绍

□ PyTorch 安装

- 官网: <https://pytorch.org>
- GPU 版安装: 先在终端使用nvidia-smi 查看当前显卡支持的CUDA 版本

NVIDIA-SMI 555.99			Driver Version: 555.99			CUDA Version: 12.5		
GPU	Name		Driver-Model	Bus-Id	Disp.A	Volatile	Uncorr.	ECC
Fan	Temp	Perf	Pwr:Usage/Cap		Memory-Usage	GPU-Util	Compute	M.
							MIG	M.
0	NVIDIA GeForce RTX 2060		WDDM	00000000:01:00.0	On			N/A
40%	36C	P8	19W / 160W	2316MiB / 6144MiB		4%	Default	N/A

- 然后在主页选择 CUDA xx.x 生成 Command 命令, PyTorch CUDA 的版本不能高于显卡支持的 CUDA 版本。

1.1 PyTorch 介绍

□ PyTorch 安装

- 官网: <https://pytorch.org>
- 例如, 版本 `pytorch==1.12.0` 的安装命令

Linux and Windows

```
# ROCM 5.1.1 (Linux only)
pip install torch==1.12.0+rocm5.1.1 torchvision==0.13.0+rocm5.1.1 torchaudio==0.12.0 --extra-index-url http
# CUDA 11.6
pip install torch==1.12.0+cu116 torchvision==0.13.0+cu116 torchaudio==0.12.0 --extra-index-url https://downl
# CUDA 11.3
pip install torch==1.12.0+cu113 torchvision==0.13.0+cu113 torchaudio==0.12.0 --extra-index-url https://downl
# CUDA 10.2
pip install torch==1.12.0+cu102 torchvision==0.13.0+cu102 torchaudio==0.12.0 --extra-index-url https://downl
# CPU only
pip install torch==1.12.0+cpu torchvision==0.13.0+cpu torchaudio==0.12.0 --extra-index-url https://download.
```

1.1 PyTorch 介绍

□ PyTorch 安装

- 安装完成后验证是否安装成功：在终端键入 python，进入 python 环境。
- GPU 版执行 import torch 后，执行 torch.cuda.is_available()，如返回 True 说明 GPU 版 PyTorch 安装成功。

```
(python38) C:\Users\Administrator>python
Python 3.8.13 (default, Mar 28 2022, 06:59:08) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] :: Anaconda, Inc. on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import torch as th
>>> th.cuda.is_available()
True
>>> |
```

- CPU 版直接执行 import torch，如无报错即安装成功。
- PyTorch 安装到此结束，更多内容可参考官方文档：
 - <https://pytorch.org/docs/stable/index.html>

1.1 PyTorch 介绍

□ tensor

- tensor 是 PyTorch 的基本数据类型，在使用 torch 框架进行操作时，对象一般都要求是 tensor 类型。
- 要初始化一个 tensor，通常有以下三种方式：

1. 直接初始化

```
beta = torch.tensor([[1., 2., 3.], [4., 5., 6.]], dtype=torch.float32)
print(beta)

[2] ✓ 0.6s

... tensor([[1., 2., 3.],
           [4., 5., 6.]])
```

2. 通过原始数据转化

```
alpha = [[1., 2., 3.], [4., 5., 6.]]
beta = torch.tensor(alpha)
print(beta)

[3] ✓ 0.3s

... tensor([[1., 2., 3.],
           [4., 5., 6.]])
```

3. 通过 numpy 数据转化

```
alpha = np.array([[1., 2., 3.], [4., 5., 6.]])
beta = torch.tensor(alpha)
print(beta)

[5] ✓ 0.5s

... tensor([[1., 2., 3.],
           [4., 5., 6.]], dtype=torch.float64)
```

1.1 PyTorch 介绍

□ tensor

- 也可以通过 `torch.ones()`, `torch.zeros()` 等创建指定大小的全 0 或者全 1 张量

```
beta = torch.tensor([[1., 2., 3.], [4., 5., 6.]])
print(beta.dtype)

beta = torch.tensor([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
print(beta.dtype)
```

[6] ✓ 0.3s

... torch.float32
torch.int64

- 当初始化时未指定数据类型时, `torch.tensor()` 将会根据数据本身的类型自行判断, 如:

```
torch.ones((2, 3))
```

[8] ✓ 0.5s

... tensor([[1., 1., 1.],
[1., 1., 1.]])

```
torch.zeros((2, 3))
```

[9] ✓ 0.5s

... tensor([[0., 0., 0.],
[0., 0., 0.]])

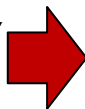
1.1 PyTorch 介绍

□ tensor

- 输入神经网络的数据需保证

□ `tensor(xxx, requires_grad=True)`

- 若 `requires_grad` 为 `False`，梯度反向传播时会直接报错。



```
x = torch.tensor([1.0, 2.0])
y1 = x ** 2
y2 = y1 * 2
y3 = y1 + y2

print(y1, y1.requires_grad)
print(y2, y2.requires_grad)
print(y3, y3.requires_grad)

y3.backward(torch.ones(y3.shape))
print(x.grad)
```

[10] 0.2s

```
... tensor([1., 4.]) False
    tensor([2., 8.]) False
    tensor([ 3., 12.]) False
```

RuntimeError Traceback (most recent call last)

<ipython-input-10-ee276a4ce8a7> in <module>

8 print(y2, y2.requires_grad)

- `requires_grad` 为 `True` 时会自动记录梯度，这里 $y_3=2x^2+x^2$ ，求导为 $4x+2x=6x$ ，对应结果为 6 和 12。



```
x = torch.tensor([1.0, 2.0], requires_grad=True)
y1 = x ** 2
y2 = y1 * 2
y3 = y1 + y2

print(y1, y1.requires_grad)
print(y2, y2.requires_grad)
print(y3, y3.requires_grad)

y3.backward(torch.ones(y3.shape))
print(x.grad)
```

✓ 0.1s

```
tensor([1., 4.], grad_fn=<PowBackward0>) True
tensor([2., 8.], grad_fn=<MulBackward0>) True
tensor([ 3., 12.], grad_fn=<AddBackward0>) True
tensor([ 6., 12.]
```

1.1 PyTorch 介绍

□ 维度变换

- `torch.view()`或者`torch.reshape()` 维度重置（但总数要一致），若根据已有维度可推算出剩下的维度，可使用 `-1` 替代
- `torch.reshape()`也可以重置维度
- `torch.squeeze(dim)` 若不指定维度，则会将 `tensor` 中为1的`dim`压缩，若指定则只会压缩对应的维度（必须为1）

```
temp = torch.rand((4, 4, 6))
print(temp.shape)
print(temp.view(4, 24).shape)
print(temp.view(4, -1).shape)
✓ 0.6s

torch.Size([4, 4, 6])
torch.Size([4, 24])
torch.Size([4, 24])
```

```
temp = torch.rand((4, 1, 6, 1))
print(temp.shape)
print(temp.squeeze().shape)
print(temp.squeeze(1).shape)
print(temp.squeeze(-1).shape)
✓ 0.4s

torch.Size([4, 1, 6, 1])
torch.Size([4, 6])
torch.Size([4, 6, 1])
torch.Size([4, 1, 6])
```

1.1 PyTorch 介绍

□ 维度变换

■ torch.unsqueeze(dim) 维度扩展

- 因为神经网络一般默认 batch 输入，所以测试数据时，如果输入为单个数据，需要对数据进行 unsqueeze 处理，即将其看成 batch=1 的特殊情况

```
temp = torch.rand((4, 6))
print(temp.shape)
print(temp.unsqueeze(0).shape)
✓ 0.5s

torch.Size([4, 6])
torch.Size([1, 4, 6])
```

■ torch.cat(List[tensor, tensor], dim) 向量拼接，需指定维度

```
a = torch.tensor([[1, 2], [3, 4]])
b = torch.tensor([[5, 6], [7, 8]])
c = torch.cat([a, b], dim=0)
c
✓ 0.5s

tensor([[1, 2],
        [3, 4],
        [5, 6],
        [7, 8]])
```

```
a = torch.tensor([[1, 2], [3, 4]])
b = torch.tensor([[5, 6], [7, 8]])
c = torch.cat([a, b], dim=-1)
c
✓ 0.4s

tensor([[1, 2, 5, 6],
        [3, 4, 7, 8]])
```

1.1 PyTorch 介绍

□ torch.nn

- 自定义神经网络类的基本框架：继承 `nn.Module` 神经网络基本类，该类实例化后输入数据将自动调用 `forward` 前向计算

```
from torch import nn

class Net(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(Net, self).__init__()
        ...

    def forward(x):
        ...
        return ...
```

```
net = Net()
out = net(x)
```

1.1 PyTorch 介绍

□ torch.nn

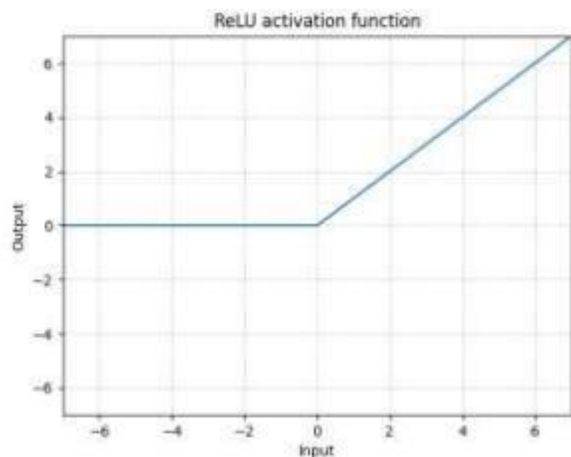
- 全连接层
- `nn.Linear(in_dim, out_dim, bias=True)`

```
from torch import nn
m = nn.Linear(20, 30)
input = torch.randn(128, 20)
output = m(input)
print(output.size())
```

✓ 0.7s

```
torch.Size([128, 30])
```

- 激活函数 `nn.ReLU()`



```
m = nn.ReLU()
input = torch.tensor([-2.4, 1.8])
print(input)
output = m(input)
print(output)
```

✓ 0.3s

```
tensor([-2.4000,  1.8000])
```

```
tensor([0.0000,  1.8000])
```

1.1 PyTorch 介绍

□ torch.nn

- 卷积神经网络：
- `nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size, stride=1, padding=0, bias=True)`
- `Conv2d` 的前两个参数分别为输入和输出的通道数，`kernel_size` 为卷积核大小，`stride`为步长默认为1，`padding` 为填充默认0
- NOTE: PyTorch 卷积网络输入默认格式为 (N, C, H, W)，其中 N 为 batch 大小（输入默认batch处理），C 为图像通道数（黑白1维，彩色RGB三维），H和W分别为图像的高度和宽度。

1.1 PyTorch 介绍

□ 网络训练一般步骤

- 实例化网络 `net = Net()` 后，定义网络优化器
 - `optim = nn.optim.Adam(net.parameters(), lr=lr)`
- 计算得到 Loss,
 - `loss=MSE(a,b)`
- 在更新前，需清除上一步的梯度，即
 - `optim.zero_grad()`
- 然后 Loss 反向传播：
 - `loss.backward()`
- 最后优化器更新：
 - `optim.step()`

1.2 CNN 网络训练实例

□ 手写数字识别作为样例

- 1.读入训练集和测试集中的数字图片信息以及对图片预处理
- 2.用pytorch搭建神经网络（包括卷积和全连接神经网络）
- 3.将一个batch的训练集中的图片输入至神经网络，得到所有数字的预测分类概率（总共10个数字,0123456789）
- 4.根据真实标签和预测标签，利用交叉熵损失函数计算loss值，并进行梯度下降
- 5.根据测试集计算准确率，如果准确率没收敛，跳转回步骤3
- 6.画出loss、测试集准确率的曲线图
- 参考视频：<https://www.bilibili.com/video/BV1Vx411j7kT?p=19>
- 参考代码：https://github.com/MorvanZhou/PyTorch-Tutorial/blob/master/tutorial-contents/401_CNN.py

1.2 CNN 网络训练实例

□ 手写数字识别作为样例

- 步骤2：用pytorch搭建神经网络（包括卷积和全连接神经网络）

```
class CNN(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(CNN, self).__init__()
        self.conv1 = nn.Sequential(          # input shape (1, 28, 28)
            nn.Conv2d(                        # input height
                1, 16,                        # n_filters
                5,                             # filter size
                1,                             # filter movement/step
                padding=2,                    # if want same width and length of this image after con2d, padding=(kernel_size-1)/2 if stride=1
            ),                               # output shape (16, 28, 28)
            nn.ReLU(),                        # activation
            nn.MaxPool2d(kernel_size=2),      # choose max value in 2x2 area, output shape (16, 14, 14)
        )
        self.conv2 = nn.Sequential(          # input shape (1, 28, 28)
            nn.Conv2d(16, 32, 5, 1, 2),      # output shape (32, 14, 14)
            nn.ReLU(),                       # activation
            nn.MaxPool2d(2),                 # output shape (32, 7, 7)
        )
        self.out = nn.Linear(32 * 7 * 7, 10) # fully connected layer, output 10 classes

    def forward(self, x):
        x = self.conv1(x)
        x = self.conv2(x)
        x = x.view(x.size(0), -1)           # flatten the output of conv2 to (batch_size, 32 * 7 * 7)
        output = self.out(x)
        return output, x                    # return x for visualization
```

1.2 CNN 网络训练实例

□ 手写数字识别作为样例

- 步骤3：将一个batch的训练集中的图片输入至神经网络，得到所有数字的预测分类概率
- 步骤4：根据真实标签和预测标签，利用交叉熵损失函数计算loss值，并进行梯度下降

```
for epoch in range(EPOCH):  
    for step, (x, y) in enumerate(train_loader): # gives batch data, normalize x when iterate train_loader  
        b_x = Variable(x) # batch x  
        b_y = Variable(y) # batch y  
  
        output = cnn(b_x)[0] # cnn output  
        loss = loss_func(output, b_y) # cross entropy loss  
        optimizer.zero_grad() # clear gradients for this training step  
        loss.backward() # backpropagation, compute gradients  
        optimizer.step() # apply gradients  
  
        if step % 100 == 0:  
            test_output, last_layer = cnn(test_x)  
            pred_y = torch.max(test_output, 1)[1].data.squeeze()  
            accuracy = (pred_y == test_y).sum().item() / float(test_y.size(0))  
            print('Epoch: ', epoch, '| train loss: %.4f' % loss.data[0], '| test accuracy: %.2f' % accuracy)
```

2. 实验任务

□ 中药图片分类任务

- 利用pytorch框架搭建神经网络实现中药图片分类，具体见给出的数据集和测试集。
- 要求：
 - 搭建合适的网络框架，利用训练集完成网络训练
 - 统计网络模型的训练准确率和测试准确率
 - 画出模型的训练过程的loss曲线、准确率曲线。
 - 本次作业可以使用pytorch、库、 numpy库、matplotlib库以及python标准库。
 - 测试集不可用于模型训练。
 - 不能使用开源的预训练模型进行训练。